

Løsningsforslag – seminar kapittel 5 og 6

Dynamisk effektivitet og uttømbare ressurser

Felles modelloppsett

Vi bruker samme modell som i seminaroppgaven:

$$P_t = 10000 - 0.5q_t$$

$$MC = 2000$$

$$MNB_t = P_t - MC = 8000 - 0.5q_t$$

$$NB_t(q_t) = 8000q_t - 0.25q_t^2$$

$$r = 10\%$$

Oppgave 1 – Når vi ikke tar hensyn til framtiden

a. I periode 1 bestemmes uttaket statisk av $MB_1 = MC$:

$$10000 - 0.5q_1 = 2000$$

Dette gir $q_1 = 16000$.

Siden det samlede lageret er $S = 20000$, blir det igjen:

$$q_2 = 20000 - 16000 = 4000$$

Figurene skal derfor vise $q_1 = 16000$ i periode 1 og $q_2 = 4000$ i periode 2.

b. Marginal netto nytte er:

$$MNB_t = MB_t - MC = 8000 - 0.5q_t$$

Dette er den vertikale avstanden mellom MB-kurven og MC-kurven.

Ved valgt uttak får vi:

$$MNB_1 = 8000 - 0.5(16000) = 0$$

$$MNB_2 = 8000 - 0.5(4000) = 6000$$

- c. Fordelingen er ikke dynamisk effektiv fordi marginal netto nytte ikke er lik mellom periodene målt i nåverdi.

I periode 1 er $MNB_1 = 0$, mens:

$$PV(MNB_2) = \frac{6000}{1.10} \approx 5455$$

Det betyr at en enhet av ressursen har mye høyere verdi dersom den flyttes fra periode 1 til periode 2.

- d. Vi kan øke samlet nåverdi av netto nytte ved å redusere uttaket i periode 1 og øke uttaket i periode 2.

Vi fortsetter å flytte uttak fra periode 1 til periode 2 fram til marginal netto nytte er lik mellom periodene målt i nåverdi.

Oppgave 2 – Dynamisk effektivitet i to perioder

- a. I figuren er:

$$MNB_1 = 8000 - 0.5q_1$$

Når q_1 øker fra venstre mot høyre, faller MNB_1 .

Siden $q_2 = 20000 - q_1$, kan vi skrive:

$$PV(MNB_2) = \frac{8000 - 0.5(20000 - q_1)}{1.10}$$

Dermed stiger $PV(MNB_2)$ når vi beveger oss fra venstre mot høyre i figuren. Den effektive løsningen ligger der de to kurvene krysser hverandre.

- b. Den dynamisk effektive fordelingen ligger i skjæringspunktet mellom MNB_1 og $PV(MNB_2)$.

Grunnen er at vi da har:

$$MNB_1 = \frac{MNB_2}{1+r}$$

Hvis den ene siden var større enn den andre, kunne vi økt samlet nåverdi av netto nytte ved å flytte litt av ressursen mellom periodene.

c. Hvis renten øker til 20 prosent, diskonteres framtidig marginal netto nytte hardere:

$$PV(MNB_2) = \frac{MNB_2}{1.20}$$

For positive verdier av MNB_2 ligger kurven derfor lavere enn ved 10 prosent rente. Mer generelt blir hele kurven presset mot null fordi alle framtidige verdier deles på et større tall.

Dette gjør framtidig bruk mindre verdifull relativt til bruk i dag. Den effektive fordelingen vil derfor ha mer uttak i periode 1 og mindre i periode 2.

d. Effektivitetsbetingelsen er:

$$8000 - 0.5q_1 = \frac{8000 - 0.5q_2}{1.10}$$

Sammen med:

$$q_1 + q_2 = 20000$$

setter vi $q_2 = 20000 - q_1$:

$$8000 - 0.5q_1 = \frac{8000 - 0.5(20000 - q_1)}{1.10}$$

$$8000 - 0.5q_1 = \frac{-2000 + 0.5q_1}{1.10}$$

$$8800 - 0.55q_1 = -2000 + 0.5q_1$$

$$10800 = 1.05q_1$$

Dermed:

$$q_1^* \approx 10285.7$$

$$q_2^* = 20000 - 10285.7 \approx 9714.3$$

e. Prisene er:

$$P_1^* = 10000 - 0.5(10285.7) \approx 4857.1$$

$$P_2^* = 10000 - 0.5(9714.3) \approx 5142.9$$

f. Marginal netto nytte blir:

$$MNB_1^* = P_1^* - MC = 4857.1 - 2000 \approx 2857.1$$

$$MNB_2^* = P_2^* - MC = 5142.9 - 2000 \approx 3142.9$$

Kontroll:

$$\frac{MNB_2^*}{1.10} = \frac{3142.9}{1.10} \approx 2857.2$$

Dette er, med avrunding, lik MNB_1^* .

g. I oppgave 1 tok vi ut 16000 i periode 1 og bare 4000 i periode 2.

I den dynamisk effektive løsningen blir uttaket omtrent 10286 i periode 1 og 9714 i periode 2.

Vi flytter altså en betydelig del av uttaket fra periode 1 til periode 2 fordi ressursen har en alternativkostnad: en enhet som brukes i dag, kan ikke brukes senere.

h. Marginal brukerkostnad, MUC , er alternativkostnaden ved å bruke én ekstra enhet av den knappe ressursen i dag. Når en enhet brukes nå, mister vi muligheten til å bruke eller selge den senere.

i. I denne modellen gjelder ved den effektive løsningen:

$$MUC_t = P_t - MC = MNB_t$$

Dermed:

$$MUC_1 \approx 2857.1$$

$$MUC_2 \approx 3142.9$$

Vi ser også at:

$$MUC_2 \approx 1.10MUC_1$$

j. Dynamisk effektivitet sier hvilken fordeling som maksimerer samlet nåverdi av netto nytte. Det betyr ikke nødvendigvis at fordelingen er rettferdig mellom generasjoner.

En fordeling kan være effektiv selv om tidligere generasjoner får en større del av nytten enn senere generasjoner. Dette er grunnen til at vi trenger egne bærekraft- og rettferdighetskriterier.

Oppgave 3 – Bærekraft

Del 1

Svak bærekraft: Den samlede verdien av kapitalbeholdningen skal opprettholdes. Naturkapital kan i relativt stor grad erstattes av menneskeskapt eller annen kapital.

Sterk bærekraft: Naturkapitalen skal i større grad opprettholdes i seg selv. Muligheten til å erstatte naturkapital med annen kapital er begrenset.

Miljømessig bærekraft: Bestemte fysiske bestander, økosystemfunksjoner eller naturprosesser skal opprettholdes over tid.

Del 2

- a. Dette er først og fremst et eksempel på **svak bærekraft**. Naturkapitalen reduseres, men ressursrenten omformes til andre former for kapital slik at samlet kapital ikke faller.
- b. Dette er mest i tråd med **sterk bærekraft**, fordi man antar at våtmarkens naturkapital ikke kan erstattes tilfredsstillende av menneskeskapt kapital. Det kan også beskrives som miljømessig bærekraft dersom fokuset er på å bevare bestemte økologiske funksjoner.
- c. Dette er **ikke bærekraftig** etter kriteriene her. Naturkapitalen reduseres uten at annen kapital bygges opp som erstatning.
- d. Dette er tydelig **miljømessig bærekraft**, fordi den biologiske bestanden og sentrale økosystemfunksjoner opprettholdes. Avhengig av tolkningen kan det også være forenlig med sterk bærekraft.
- e. Dette er et eksempel på **svak bærekraft**. Naturkapital bygges ned, men inntektene investeres i annen kapital som forventes å gi framtidige generasjoner høyere samlet konsum.
- f. Hartwicks regel sier at ressursrenten fra en uttømbar ressurs bør investeres i annen produktiv kapital i stedet for å brukes opp til løpende konsum.

Poenget er at tapet av naturkapital kompenseres ved oppbygging av annen kapital.

- g. Eksempel **a** følger Hartwicks regel mest direkte. Eksempel **e** ligger også nært tankegangen, fordi naturkapital omformes til finanskapital for framtidige generasjoner.

Oppgave 4 – Fra to til mange perioder

a. Hotellings regel:

$$MUC_{t+1} = (1 + r)MUC_t$$

sier at knapphetsverdien skal vokse med renten over tid.

Hvis renten er 10 prosent, skal marginal brukerkostnad vokse med 10 prosent fra én periode til den neste.

b. Når MC er konstant og:

$$P_t = MC + MUC_t$$

vil prisen stige over tid fordi MUC_t stiger.

Prisøkningen skyldes altså ikke høyere utvinningskostnader i denne modellen, men at ressursen blir stadig mer knapp.

c. Etterspørselen er fallende. Når prisen stiger over tid, faller etterspurt og dermed effektivt uttatt kvantum.

Uttaket blir derfor gradvis lavere.

d. Skissen skal vise en **fallende uttaksbane** over tid.

Intuisjonen er:

stigende $MUC \rightarrow$ stigende pris $\rightarrow$ lavere uttak.

Vi bruker mye av ressursen tidlig, men sparer også noe til framtidige perioder fordi ressursen er knapp.

e. I toperiodemodellen fordelte vi ressursen slik at marginal netto nytte var lik mellom periodene målt i nåverdi.

I en flerperiodemodell gjelder den samme logikken mellom alle periodene. Hotellings regel beskriver hvordan knapphetsverdien må utvikle seg for at det ikke skal være lønnsomt å flytte uttak fra én periode til en annen.

f. En høyere rente gjør framtidige gevinster mindre verdifulle målt i nåverdi.

Det blir derfor relativt mer attraktivt å utvinne ressursen tidlig. Uttaksbanen forskyves framover: høyere uttak i de tidlige periodene og lavere uttak senere.

Oppgave 5 – Hotellings regel og ressurseieren

Del 1: En liten ressurseier

- Hvis MUC bare forventes å vokse med 5 prosent mens banken gir 10 prosent, er det mer lønnsomt å utvinne nå og investere pengene.
- Hvis MUC forventes å vokse med 15 prosent, er avkastningen ved å la ressursen ligge i bakken høyere enn bankrenten. Eieren vil derfor ønske å vente med uttaket.
- Hvis MUC vokser med nøyaktig 10 prosent, er eieren indifferent mellom å utvinne nå og investere pengene eller å la ressursen ligge i bakken.
- Hvis ressursen i bakken ga lavere avkastning enn penger i banken, ville eieren tjene på å utvinne mer nå.

Hvis ressursen i bakken ga høyere avkastning enn penger i banken, ville eieren tjene på å vente.

I likevekt må derfor avkastningen være den samme:

$$MUC_{t+1} = (1 + r)MUC_t$$

- Hvis mange små eiere reagerer på samme måte, oppstår en markedstilpasning.

Hvis knapphetsverdien vokser for sakte, øker eierne uttaket i dag. Det presser dagens pris ned og reduserer gjenværende ressurslager.

Hvis knapphetsverdien vokser for raskt, holder eierne mer tilbake. Dagens tilbud faller og dagens pris øker.

Disse beslutningene bidrar til å presse markedet mot en uttaksbane der ressursen i bakken gir samme avkastning som alternative investeringer.

Del 2: Hva hvis eieren påvirker markedet?

- En stor aktør må ta hensyn til at eget uttak påvirker markedsprisen. Aktøren kan derfor ikke behandle prisen som gitt.
- Dersom aktøren øker uttaket i dag, øker tilbudet i markedet. Med fallende etterspørsel vil dagens markedspris falle.
- Hvis aktøren holder mer av ressursen tilbake, reduseres dagens tilbud og dagens markedspris stiger.
- Høyere uttak i dag betyr at mindre av ressursen er igjen til framtiden. Det kan gjøre ressursen knappere senere og bidra til høyere framtidig pris.

Lavere uttak i dag gir motsatt effekt: mer av ressursen er tilgjengelig senere.

- e. Pristakerhistorien bygger på at den enkelte eier ikke kan påvirke prisene. Når én stor aktør kan påvirke både dagens og framtidige priser gjennom uttaket sitt, må aktøren ta hensyn til denne priseffekten i tillegg til Hotelling-avveiningen.

Oppgave 6 – Ressurser og reserver

- a. **Ressursgrunnlaget** er den totale geologiske forekomsten av ressursen og setter en fysisk øvre grense.

Potensielle reserver er forekomster som kan bli økonomisk utvinnbare dersom priser, teknologi eller kostnader endrer seg.

Nåværende reserver er kjente forekomster som kan utvinnes lønnsomt med dagens priser, teknologi og kostnader.

- b. Dersom ny teknologi reduserer utvinningskostnadene, kan forekomster som tidligere var ulønnsomme bli lønnsomme. Nåværende reserver kan derfor øke selv om den fysiske mengden av ressursen ikke har endret seg.
- c. En høyere markedspris kan gjøre dyrere forekomster lønnsomme å utvinne. Dermed kan nåværende reserver øke.
- d. Nei. Ressursen var fysisk til stede også før den ble oppdaget.

Det som har endret seg, er vår kunnskap om ressursen. Oppdagelsen kan øke kjente ressurser og eventuelt reserver, men den skaper ikke selve den geologiske ressursen.

Oppgave 7 – Hva skjer når vi får en erstatning?

- a. Hvis olje var vår eneste energikilde og det ikke fantes noen framtidig erstatning, ville det være svært kostbart å bruke opp all oljen tidlig.

Framtidige generasjoner ville da stå uten energikilde. Verdien av å spare olje til framtiden blir derfor høy, og vi ønsker en langsommere uttaksbane.

- b. En framtidig perfekt erstatning reduserer verdien av å spare olje svært langt fram i tid.

Når oljen er brukt opp, kan framtidige generasjoner bruke erstatningen i stedet. Konsekvensen av å gå tom for olje blir derfor mindre alvorlig.

- c. Fordi framtidig olje blir mindre verdifull relativt til situasjonen uten erstatning, blir det mer attraktivt å bruke mer olje tidligere.

Uttaket i de tidlige periodene øker, og oljeressursen kan tømmes tidligere.

d. Figuren skal vise to fallende uttaksbaner.

Uten erstatning: mer av ressursen spares til framtiden, slik at uttaket tidlig er lavere og ressursen varer lenger.

Med erstatning: mer tas ut tidlig, og ressursen tømmes tidligere.

Det sentrale er at en framtidig erstatning reduserer alternativkostnaden ved å bruke olje i dag.

e. Vi går over til erstatningen når kostnaden/prisen på den uttømbare ressursen har steget til nivået på erstatningen.

Hvis erstatningen er perfekt og tilgjengelig i ubegrenset mengde til en gitt pris, kan oljeprisen ikke fortsette å stige over denne prisen. Da vil brukerne velge erstatningen i stedet.